

개념노트 3.1.2. 정적분(1)

정적분

24문제 | 고T 이름 _____

정적분의 정의

(1) 정적분의 정의

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고

① $f(x) \geq 0$ 일 때,

곡선 $y = f(x)$ 와 x 축 및

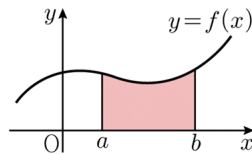
두 직선 $x = a, x = b$ 로

둘러싸인 도형의 넓이를

함수 $f(x)$ 의 a 에서

b 까지의 정적분이라 하고,

기호로 $\int_a^b f(x)dx$ 와 같이 나타낸다.



② $f(x) \leq 0$ 일 때,

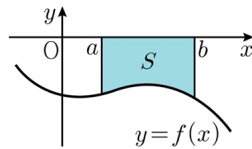
곡선 $y = f(x)$ 와 x 축

및 두 직선 $x = a,$

$x = b$ 로 둘러싸인

도형의 넓이를 S 라 하면

$$\int_a^b f(x)dx = -S$$



참고

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서

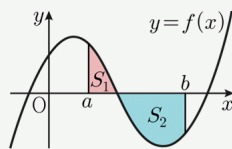
양의 값과 음의 값을 모두 가질 때,

곡선 $y = f(x)$ 에서 $f(x) \geq 0$ 인

부분과 x 축 사이의 넓이를 S_1 ,

$f(x) \leq 0$ 인 부분과 x 축 사이의 넓이를

S_2 라 하면 $\int_a^b f(x)dx = S_1 - S_2$



(2) $a \geq b$ 일 때, 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 의 정의

① $a = b$ 일 때, $\int_a^a f(x)dx = 0$

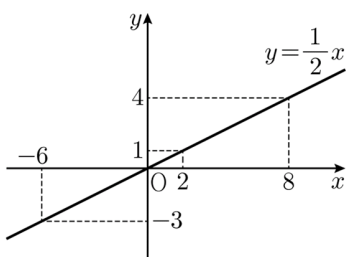
② $a > b$ 일 때, $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

01 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$\int_4^8 (-t+3)dt$$

풀이

02 함수 $y=f(x)$ 가 다음 그림과 같을 때, $\int_{-6}^2 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.



풀이

03 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$\int_1^7 2x dx$$

풀이

미적분의 기본정리

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$(1) \int_a^b f(x)dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

$$(2) \int_a^a f(x)dx = 0, \int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$$

주의 $\left[F(x) + C \right]_a^b = \{F(b) + C\} - \{F(a) + C\} = F(b) - F(a)$ 이므로

$\left[F(x) + C \right]_a^b = \left[F(x) \right]_a^b$ 이다. 즉, 부정적분을 이용한 정적분의 계산에서는 일반적으로 적분상수를 고려하지 않는다.

참고 $\int (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n)dx$
 $= a_0x + \frac{1}{2}a_1x^2 + \frac{1}{3}a_2x^3 + \cdots + \frac{1}{n+1}a_nx^{n+1} + C$
 (단, $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 은 상수이고, n 은 자연수, C 는 적분상수이다.)

04 $\int_2^{-1} (3x^2 + 6x - 2)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

05 $\int_{-1}^2 (u^3 + 3u^2 - 2u - 3)du$ 의 값을 구하시오.

풀이

06 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$\int_{-1}^0 x(x-2)dx$$

풀이

07

[2016년 11월 고3 문과 9번 변형]

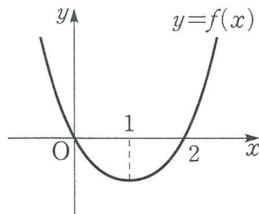
 $\int_1^3 (9x^2 + 2x - 1)dx$ 의 값은?

- ① 84 ② 86 ③ 88
 ④ 90 ⑤ 92

풀이

08

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때,
 다음 중 값이 가장 큰 것은?



- ① $\int_0^2 f(x)dx$ ② $\int_1^3 f(x)dx$ ③ $\int_0^3 f(x)dx$
 ④ $\int_5^2 f(x)dx$ ⑤ $\int_2^4 f(x)dx$

풀이

09

1보다 큰 자연수 n 에 대하여

$\int_0^1 (1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1})dx = 30$ 일 때, n 의
 값은?

- ① 15 ② 30 ③ 45
 ④ 60 ⑤ 75

풀이

미적분의 기본정리의 활용

정적분이 포함된 식이 주어지면 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

임을 이용하여 미정계수를 포함한 식으로 나타낸 후 조건에 맞는 식을 세워 문제를 해결한다.

(단, $F(x)$ 는 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분이다.)

참고 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(x)$ 이다.

10 $\int_{-2}^1 (6x^2 + 2kx - 1)dx > 6$ 을 만족시키는 정수 k 의
최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

풀이

11 정적분 $\int_1^3 (3x^2 + 4kx - 3)dx$ 의 값이 4보다 작을 때,
정수 k 의 최댓값을 구하시오.

풀이

12 정적분 $\int_{-1}^2 (6x^2 + 8kx - 4)dx$ 의 값이 18보다 작을 때,
정수 k 의 최댓값을 구하시오.

풀이

정적분의 계산(1) 적분 구간이 같은 경우

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여
두 정적분의 적분 구간이 같으면

$$\int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx = \int_a^b \{f(x) \pm g(x)\}dx$$

(복호동순)

임을 이용하여 하나의 정적분으로 나타낸 후 계산한다.

참고 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$$

13 $\int_0^1 (x^2 + 7)dx + \int_0^1 (-x^2 + 7)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

14 $\int_0^6 x(x-4)dx + \int_0^6 (y^2 + 4y)dy$ 의 값을 구하시오.

풀이

15 정적분 $\int_1^2 \frac{x^4 + x^3}{x^2 + 1}dx + \int_2^1 \frac{t^3 + 1}{t^2 + 1}dt$ 의 값은?

풀이

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ① $\frac{2}{3}$ | ② 1 |
| ③ $\frac{4}{3}$ | ④ $\frac{5}{3}$ |
| ⑤ 2 | |

16 $\int_{-1}^3 (7x^3 + 5x^2 + 1)dx + \int_3^{-1} (3x^3 - x^2)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

정적분의 계산(2) 피적분함수가 같은 경우

함수 $f(x)$ 가 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속일 때, 두 정적분의 피적분함수가 같으면

$$\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

임을 이용하여 하나의 정적분으로 나타낸 후 계산한다.

주의 위의 성질은 a, b, c 의 대소에 관계없이 성립한다.

17 $\int_{-1}^1 (x^2 - 4x + 5)dx + \int_1^2 (y^2 - 4y + 5)dy$ 의 값을 구하시오.

풀이

18 $\int_{-2}^1 (4x^3 - 4x^2 + 3)dx - \int_3^1 (4y^3 - 4y^2 + 3)dy$ 의 값을 구하시오.

풀이

19 $\int_{-1}^1 (x^2 - 2x + 3)dx + \int_1^2 (y^2 - 2y + 3)dy$ 의 값을 구하시오.

풀이

20 정적분

$\int_{-1}^0 (5x^4 - 6x^2 + 5)dx - \int_2^0 (5x^4 - 6x^2 + 5)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

정적분의 계산(3) 구간에 따라 다르게 정의된 함수

함수 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (x \geq c) \\ h(x) & (x < c) \end{cases}$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, $a < c < b$ 일 때

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c h(x)dx + \int_c^b g(x)dx$$

참고 위의 함수 $f(x)$ 는 $x = c$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ 이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow c^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} g(x) = g(c)$ 이다.

21 함수 $f(x) = \begin{cases} 1-2x & (x \geq -1) \\ 3x^2 & (x < -1) \end{cases}$ 일 때, 정적분

$\int_{-2}^2 f(x)dx$ 의 값은?

- ① 5 ② 6
- ③ 7 ④ 8
- ⑤ 9

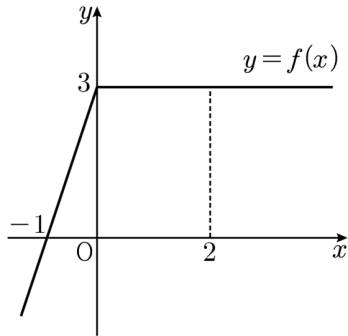
풀이

22 함수 $f(x) = \begin{cases} 10x-3 & (x \geq 0) \\ -x-3 & (x \leq 0) \end{cases}$ 에 대하여

정적분 $\int_{-1}^1 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

- 23** 함수 $f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,
정적분 $\int_{-2}^2 f(x)dx$ 의 값은?



- ① -6 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 6

풀이

- 24** 연속함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + a & (x \leq 1) \\ x + 2 & (x > 1) \end{cases}$ 에 대하여
 $\int_{-1}^2 f(x)dx = b$ 일 때, 상수 a, b 의 곱 ab 의 값은?

- ① 48 ② $\frac{146}{3}$ ③ $\frac{148}{3}$
④ 50 ⑤ $\frac{152}{3}$

풀이

개념노트 3.1.2. 정적분(1)

정적분

24문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 -12	02 -8	03 48
04 -12	05 $\frac{3}{4}$	06 $\frac{4}{3}$
07 ①	08 ⑤	09 ②
10 ②	11 -2	12 0
13 14	14 144	15 ③
16 140	17 12	18 $\frac{100}{3}$
19 9	20 30	21 ③
22 $-\frac{1}{2}$	23 ⑤	24 ②

개념노트 3.1.2. 정적분(1)

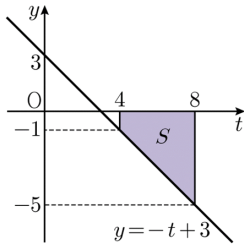
정적분

24문제 | 고T 이름 _____

01 정답 -12

해설 함수 $y = -t + 3$ 의 그래프와 t 축 및 두 직선 $t = 4$, $t = 8$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned}\int_4^8 (-t+3)dt &= -S \\ &= -\frac{1}{2} \cdot (1+5) \cdot 4 \\ &= -12\end{aligned}$$



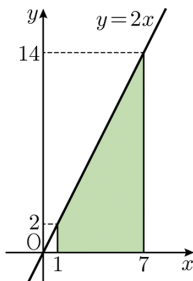
02 정답 -8

해설 $\int_{-6}^2 f(x)dx = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3 = -8$

03 정답 48

해설 정적분 $\int_1^7 2x dx$ 의 값은 함수 $y = 2x$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x = 1$, $x = 7$ 로 둘러싸인 도형의 넓이이므로

$$\int_1^7 2x dx = \frac{1}{2} \cdot (2+14) \cdot 6 = 48$$



04 정답 -12

해설 $\int_2^{-1} (3x^2 + 6x - 2)dx$
 $= -\int_{-1}^2 (3x^2 + 6x - 2)dx$
 $= -\left[x^3 + 3x^2 - 2x\right]_{-1}^2$
 $= -\{(8+12-4) - (-1+3+2)\}$
 $= -12$

05 정답 3/4

해설 $\int (u^3 + 3u^2 - 2u - 3)du$
 $= \frac{1}{4}u^4 + u^3 - u^2 - 3u + C$ 이므로
 $\int_{-1}^2 (u^3 + 3u^2 - 2u - 3)du$
 $= \left[\frac{1}{4}u^4 + u^3 - u^2 - 3u\right]_{-1}^2$
 $= (4+8-4-6) - \left(\frac{1}{4}-1-1+3\right)$
 $= \frac{3}{4}$

06 정답 4/3

해설 $\int_{-1}^0 x(x-2)dx = \int_{-1}^0 (x^2 - 2x)dx$
 $= \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2\right]_{-1}^0$
 $= 0 - \left(-\frac{1}{3} - 1\right)$
 $= \frac{4}{3}$

07 정답 ①

해설 $\int_1^3 (9x^2 + 2x - 1)dx = \left[3x^3 + x^2 - x \right]_1^3$
 $= (81 + 9 - 3) - (3 + 1 - 1)$
 $= 87 - 3 = 84$

08 정답 ⑤

해설 주어진 그래프에서 $0 \leq x \leq 2$ 일 때, $f(x) \leq 0$
 $x \geq 2$ 일 때, $f(x) \geq 0$

- ① $\int_0^2 f(x) < 0$
 ② $\int_1^3 f(x)dx < \int_2^3 f(x)dx$
 ③ $\int_0^3 f(x)dx < \int_1^3 f(x)dx$
 ④ $\int_5^2 f(x)dx = -\int_2^5 f(x)dx < 0$
 ⑤ $\int_2^4 f(x)dx > \int_2^3 f(x)dx > 0$

09 정답 ②

해설 $\int_0^1 (1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1})dx$
 $= \left[x + x^2 + x^3 + \dots + x^n \right]_0^1$
 $= \underbrace{1 + 1 + 1 + \dots + 1}_{n\text{개}} = n$
 이므로 $n = 30$

10 정답 ②

해설 $\int_{-2}^1 (6x^2 + 2kx - 1)dx = \left[2x^3 + kx^2 - x \right]_{-2}^1$
 $= (1 + k) - (-14 + 4k)$
 $= 15 - 3k$

이때 $15 - 3k > 6$ 이므로
 $k < 3$

따라서 정수 k 의 최댓값은 2이다.

11 정답 -2

해설 $\int_1^3 (3x^2 + 4kx - 3)dx = \left[x^3 + 2kx^2 - 3x \right]_1^3$
 $= 16k + 20$

따라서 $16k + 20 < 4$ 에서 $k < -1$ 이므로 구하는 정수 k 의 최댓값은 -2이다.

12 정답 0

해설 $\int_{-1}^2 (6x^2 + 8kx - 4)dx = \left[2x^3 + 4kx^2 - 4x \right]_{-1}^2$
 $= 12k + 6$

따라서 $12k + 6 < 18$ 에서 $k < 1$ 이므로 구하는 정수 k 의 최댓값은 0이다.

13 정답 14

해설 $\int_0^1 (x^2 + 7)dx + \int_0^1 (-x^2 + 7)dx$
 $= \int_0^1 \{(x^2 + 7) + (-x^2 + 7)\}dx$
 $= \int_0^1 14dx = \left[14x \right]_0^1 = 14 - 0 = 14$

14 정답 144

해설 $\int_0^6 x(x-4)dx + \int_0^6 (y^2 + 4y)dy$
 $= \int_0^6 (x^2 - 4x)dx + \int_0^6 (x^2 + 4x)dx$
 $= \int_0^6 (x^2 - 4x + x^2 + 4x)dx$
 $= \int_0^6 2x^2dx = \left[\frac{2}{3}x^3 \right]_0^6$
 $= 144$

15 정답 ③

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \int_1^2 \frac{x^4+x^3}{x^2+1} dx + \int_2^1 \frac{t^3+1}{t^2+1} dt \\
 &= \int_1^2 \frac{x^4+x^3}{x^2+1} dx - \int_1^2 \frac{x^3+1}{x^2+1} dx \\
 &= \int_1^2 \frac{x^4-1}{x^2+1} dx \\
 &= \int_1^2 \frac{(x^2+1)(x^2-1)}{x^2+1} dx \\
 &= \int_1^2 (x^2-1) dx \\
 &= \left[\frac{1}{3}x^3 - x \right]_1^2 \\
 &= \left(\frac{8}{3} - 2 \right) - \left(\frac{1}{3} - 1 \right) = \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

16 정답 140

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \int_{-1}^3 (7x^3+5x^2+1) dx + \int_3^{-1} (3x^3-x^2) dx \\
 &= \int_{-1}^3 (7x^3+5x^2+1) dx - \int_{-1}^3 (3x^3-x^2) dx \\
 &= \int_{-1}^3 (4x^3+6x^2+1) dx \\
 &= \left[x^4+2x^3+x \right]_{-1}^3 \\
 &= (81+54+3) - (1-2-1) \\
 &= 140
 \end{aligned}$$

17 정답 12

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \int_{-1}^1 (x^2-4x+5) dx + \int_1^2 (y^2-4y+5) dy \\
 &= \int_{-1}^1 (x^2-4x+5) dx + \int_1^2 (x^2-4x+5) dx \\
 &= \int_{-1}^2 (x^2-4x+5) dx \\
 &= \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 5x \right]_{-1}^2 \\
 &= \frac{14}{3} - \left(-\frac{22}{3} \right) = 12
 \end{aligned}$$

18 정답 $\frac{100}{3}$

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \int_{-2}^1 (4x^3-4x^2+3) dx - \int_3^1 (4y^3-4y^2+3) dy \\
 &= \int_{-2}^1 (4x^3-4x^2+3) dx + \int_1^3 (4x^3-4x^2+3) dx \\
 &= \int_{-2}^3 (4x^3-4x^2+3) dx \\
 &= \left[x^4 - \frac{4}{3}x^3 + 3x \right]_{-2}^3 = \frac{100}{3}
 \end{aligned}$$

19 정답 9

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \int_{-1}^1 (x^2-2x+3) dx + \int_1^2 (y^2-2y+3) dy \\
 &= \int_{-1}^1 (x^2-2x+3) dx + \int_1^2 (x^2-2x+3) dx \\
 &= \int_{-1}^2 (x^2-2x+3) dx \\
 &= \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 3x \right]_{-1}^2 \\
 &= \frac{14}{3} - \left(-\frac{13}{3} \right) = 9
 \end{aligned}$$

20 정답 30

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \int_{-1}^0 (5x^4-6x^2+5) dx - \int_2^0 (5x^4-6x^2+5) dx \\
 &= \int_{-1}^0 (5x^4-6x^2+5) dx + \int_0^2 (5x^4-6x^2+5) dx \\
 &= \int_{-1}^2 (5x^4-6x^2+5) dx \\
 &= \left[x^5 - 2x^3 + 5x \right]_{-1}^2 \\
 &= 26 - (-4) \\
 &= 30
 \end{aligned}$$

21 정답 ③

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \int_{-2}^2 f(x) dx = \int_{-2}^{-1} f(x) dx + \int_{-1}^2 f(x) dx \\
 &= \int_{-2}^{-1} 3x^2 dx + \int_{-1}^2 (1-2x) dx \\
 &= [x^3]_{-2}^{-1} + [x - x^2]_{-1}^2 \\
 &= \{(-1) - (-8)\} + \{(2-4) - (-1-1)\} \\
 &= 7
 \end{aligned}$$

22 정답 $-\frac{1}{2}$

해설 $\int_{-1}^1 f(x)dx$

$$\begin{aligned}
 &= \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx \\
 &= \int_{-1}^0 (-x-3)dx + \int_0^1 (10x-3)dx \\
 &= \left[-\frac{1}{2}x^2 - 3x\right]_{-1}^0 + \left[5x^2 - 3x\right]_0^1 \\
 &= \left\{(-0-0) - \left(-\frac{1}{2} + 3\right)\right\} + \{(5-3) - (0-0)\} \\
 &= -\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

23 정답 ⑤

해설 $f(x) = \begin{cases} 3x+3 & (x \leq 0) \\ 3 & (x \geq 0) \end{cases}$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \int_{-2}^2 f(x)dx &= \int_{-2}^0 (3x+3)dx + \int_0^2 3dx \\
 &= \left[\frac{3}{2}x^2 + 3x\right]_{-2}^0 + \left[3x\right]_0^2 \\
 &= 0 + 6 = 6
 \end{aligned}$$

24 정답 ②

해설 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + a & (x \leq 1) \\ x + 2 & (x > 1) \end{cases} \quad \dots \textcircled{7}$

에서 함수 $f(x)$ 는 연속함수이므로 $x = 1$ 에서도 연속이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 - 2x + a) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 2)$$

$$1 - 2 + a = 3 \quad \therefore a = 4$$

$a = 4$ 를 ⑦에 대입하면

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 4 & (x \leq 1) \\ x + 2 & (x > 1) \end{cases}$$

$$\therefore \int_{-1}^2 f(x)dx$$

$$= \int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx$$

$$= \int_{-1}^1 (x^2 - 2x + 4)dx + \int_1^2 (x + 2)dx$$

$$= 2 \int_0^1 (x^2 + 4)dx + \int_1^2 (x + 2)dx$$

$$= 2 \left[\frac{1}{3}x^3 + 4x \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2}x^2 + 2x \right]_1^2$$

$$= \frac{26}{3} + \frac{7}{2}$$

$$= \frac{73}{6} = b$$

$$\therefore ab = 4 \cdot \frac{73}{6} = \frac{146}{3}$$